初等数论
第四章同余方程

第一节同余方程的基本概念

杨占文

2026 年 10 月 9 日





目录

1 同余方程的基本概念

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律

同余方程

1 同余方程的基本概念

首先引进同余方程、同余方程的解、解数及其次数的概念。
设整系数多项式

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0, \tag{1}$$

我们可讨论是否有整数值 x 满足同余式

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m}. \tag{2}$$

我们把要求解的这个同余式 (2) 称为模 m 的同余方程。若整数 c 满足

$$f(c) \equiv 0 \pmod{m},$$

则称 c 为同余方程 (2) 的解。



解与解数

1 同余方程的基本概念

显见，这时同余类 $c \bmod m$ 中的任一整数也是同余方程 (2) 的解。这些解当然都应看做相同的，把它们的全体算做是同余方程 (2) 的一个解，并把这个解记为

$$x \equiv c \pmod{m}.$$

这实际上是把同余类 $c \bmod m$ 看做是满足同余方程 (2) 的一个解。

当 c_1, c_2 均为同余方程 (2) 的解，且对模 m 不同余（即 $c_1 \bmod m$，$c_2 \bmod m$ 是不同的同余类）时才把它们看做同余方程 (2) 的不同的解。

我们把所有对模 m 两两不同余的 (2) 的解的个数（即满足 (2) 的模 m 的同余类的个数）称为同余方程 (2) 的解数。因此，我们只要在模 m 的一组完全剩余系中来解模 m 的同余方程。

显然，模 m 的同余方程的解数至多为 m。

例子

例子 1

求同余方程 $4x^2 + 27x - 12 \equiv 0 \pmod{15}$ 的解。

取模 15 的绝对最小完全剩余系：$-7, -6, \ldots, -1, 0, 1, 2, \ldots, 7$。直接计算知 $x = -6, 3$ 是解。所以这个同余方程的解是

$$x \equiv -6,\ 3 \pmod{15},$$

解数为 2。

例子 2

求同余方程 $4x^2 + 27x - 7 \equiv 0 \pmod{15}$ 的解。

同样直接计算知 $x = -7, -2, -1, 4$ 是解。所以它的解是

$$x \equiv -7,\ -2,\ -1,\ 4 \pmod{15},$$

解数为 4。



例子

例子 3

求解同余方程 $4x^2 + 27x - 9 \equiv 0 \pmod{15}$。

直接计算知，这方程无解。
当 $f(x)$ 的系数都是模 m 的倍数时，显见，任意的整数值都是同余方程 (2) 的解，这样的同余方程 (2) 的解数为 m。
但这并不是同余方程 (2) 的解数为 m 的必要条件，这可由下面的例子看出。

例子 4

由第三章 §3 定理 3（Fermat–Euler 定理）知，同余方程

$$x^5 - x \equiv 0 \pmod 5 \tag{3}$$

的解数为 5；同余方程

$$x^7 - x \equiv 0 \pmod 7 \tag{4}$$

的解数为 7；以及同余方程

$$x(x-1)(x+1)(x^2+1) \equiv 0 \pmod{35},$$

即

$$x^5 - x \equiv 0 \pmod{35} \tag{5}$$

的解数为 35（为什么）。



例子（续）

例子 4

一般地，对素数 p，同余方程

$$x^p - x \equiv 0 \pmod{p} \tag{6}$$

的解数为 p。

等价变形

1 同余方程的基本概念

如同为了解代数方程需要对代数方程进行等价变形一样，为了解同余方程需要利用同余式的性质对同余方程进行等价变形，即把它变为解完全相同的另一同余方程，而后者要更简单易解。最基本、最简单的有以下几种：



等价变形 I

等价变形 I 设 $s(x)$ 是整系数多项式。同余方程

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m} \tag{2}$$

和同余方程

$$f(x) + ms(x) \equiv 0 \pmod{m} \tag{7}$$

等价，即它们的解和解数相同。利用第三章 §1 式 (6) 的符号，这一等价变形可表述为：若

$$f(x) \equiv g(x) \pmod{m},$$

则同余方程 (2) 和同余方程

$$g(x) \equiv 0 \pmod{m} \tag{8}$$

等价且解数相同。



等价变形 I（续）

例如，例 1 中的同余方程 $4x^2 + 27x - 12 \equiv 0 \pmod{15}$ 和

$$4x^2 - 3x + 3 \equiv 0 \pmod{15} \tag{9}$$

或

$$4x^2 + 12x - 12 \equiv 0 \pmod{15} \tag{10}$$

都是等价的。特别地，一个同余方程中系数为模的倍数的项去掉后，同余方程的解不变。例如，同余方程

$$15x^4 + 7x^3 + 45x^2 - 30x + 6 \equiv 0 \pmod{15} \tag{11}$$

可化简为

$$7x^3 + 6 \equiv 0 \pmod{15} \tag{12}$$



同余方程的次数

由此，可引进模 m 的同余方程 (2) 的次数，即整系数多项式 $f(x)$ 的模 m 的次数的概念：若 $m \nmid a_n$，则称模 m 的同余方程 (2) 的次数及 $f(x)$ 模 m 的次数为 n。
一般地，若 $m \mid a_j$（$k+1 \leq j \leq n$）且 $m \nmid a_k$，则称模 m 的同余方程 (2) 的次数及 $f(x)$ 模 m 的次数为 k。
当 $m \mid a_j$（$0 \leq j \leq n$）时，我们就不说模 m 的同余方程 (2) 的次数及 $f(x)$ 模 m 的次数。



同余方程的次数（续）

例 1–例 3 中的同余方程都是二次的；同余方程 (3)、(4)、(5) 及 (6) 的次数分别为 5 次、7 次、9 次及 p 次。同余方程 (11) 的次数为 6。对同余方程

$$45x^6 - 30x^3 + 15x + 105 \equiv 0 \pmod{15}$$

就不说它的次数。

要特别注意的是：模 m 的同余方程 (2) 的次数及 $f(x)$ 模 m 的次数和多项式 $f(x)$ 的次数不是一回事。



等价变形 II

等价变形 II 设 $s(x)$ 是整系数多项式。同余方程 (2) 与同余方程

$$f(x) + s(x) \equiv s(x) \pmod{m} \tag{13}$$

等价且解数相同。例如，例 1 中的同余方程与

$$4x^2 + 27x \equiv 12 \pmod{15}$$

是一样的。同余方程

$$ax - b \equiv 0 \pmod{m}$$

和同余方程

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

是一样的，经常利用的是后一形式。当 $m \nmid a$ 时，这是一次同余方程。



等价变形 III

等价变形 III 设 $(a, m) = 1$，同余方程 (2) 与同余方程

$$af(x) \equiv 0 \pmod{m}$$

等价且解数相同。例如，同余方程 $4x^2 + 12x - 12 \equiv 0 \pmod{15}$ 与同余方程

$$x^2 + 3x - 3 \equiv 0 \pmod{15}$$

一样。

定理 1

若 $(a_n, m) = 1$ 及

$$a_n^{-1} a_n \equiv 1 \pmod{m},$$

则同余方程 *(2)* 与同余方程

$$x^n + a_n^{-1} a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_n^{-1} a_1 x + a_n^{-1} a_0 \equiv 0 \pmod{m} \tag{14}$$

等价且解数一样。



例子

例如，同余方程 $7x^6 + 6 \equiv 0 \pmod{15}$ 与同余方程

$$2 \cdot (7x^6 + 6) \equiv 14x^6 + 12 \equiv 0 \pmod{15}$$

一样；进而由等价变形 I 知，又与同余方程

$$-x^6 - 3 \equiv 0 \pmod{15}$$

一样；再由等价变形 III（取 $a = -1$）知，与同余方程

$$x^6 + 3 \equiv 0 \pmod{15}$$

一样；利用等价变形 II，可写为

$$x^6 \equiv -3 \pmod{15}.$$

容易算出这同余方程无解。

等价变形 IV 设同余方程

$$h(x) \equiv 0 \pmod{m} \tag{15}$$

的解数为 m，即上式是恒等同余式。如果整系数多项式 $q(x), r(x)$ 满足

$$f(x) = q(x)h(x) + r(x), \tag{16}$$

或更一般地

$$f(x) \equiv q(x)h(x) + r(x) \pmod{m}, \tag{17}$$

那么，同余方程 (2) 与同余方程

$$r(x) \equiv 0 \pmod{m} \tag{18}$$

等价且解数相同。如果 $h(x)$ 的最高次项系数为 1，那么，一定存在整系数多项式 $q(x)$ 与 $r(x)$，$r(x)$ 的次数小于 $h(x)$ 的次数，使得式 (16) 成立。



例子

例子 5

解同余方程

$$f(x) = 2x^7 - x^5 - 3x^3 + 6x + 1 \equiv 0 \pmod 5.$$

解

利用恒等同余式 (3)，由多项式除法得

$$f(x) = (2x^2 - 1)(x^5 - x) - x^3 + 5x + 1 \equiv (2x^2 - 1)(x^5 - x) - x^3 + 1 \pmod 5.$$

所以原同余方程就与

$$x^3 \equiv 1 \pmod 5$$

等价，且解数相同。直接计算知，解为 $x \equiv 1 \pmod 5$。



定理

定理 2

设正整数 $d \mid m$。那么同余方程 *(2)* 有解的必要条件是同余方程

$$f(x) \equiv 0 \pmod{d} \tag{19}$$

有解。

定理 2 更常用来判定同余方程无解。



应用

1 同余方程的基本概念

例如，为判定例 3 中的同余方程无解，只要讨论同余方程

$$4x^2 + 27x - 9 \equiv 0 \pmod 5.$$

利用恒等变形，它可化为

$$-x^2 + 2x + 1 \equiv 0 \pmod 5,$$

即

$$(x-1)^2 \equiv 2 \pmod 5.$$

容易算出它无解，所以例 3 中的方程无解。

习题

1 同余方程的基本概念

习题 1

设 $(2a, m) = 1$。证明：同余方程 $ax^2 + bx + c = 0 \pmod{m}$ 一定可以化为 $(dx + e)^2 = f \pmod{m}$。

习题 2

设 p 为素数。若 $g(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 无解，则 $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 与 $f(x)g(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 的解与解数相同。

习题 3

以 $N(k)$ 记同余方程 $f(x) \equiv k \pmod{m}$ 的解数。证明：

$$\sum_{k=1}^{m} N(k) = m$$



目录

2 一元一次同余方程

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



目录

3 一元一次同余方程组

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



目录

4 一元同余方程的一般解法

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



目录

5 模为素数的二次剩余

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



目录

6 Gauss 二次互反律

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律